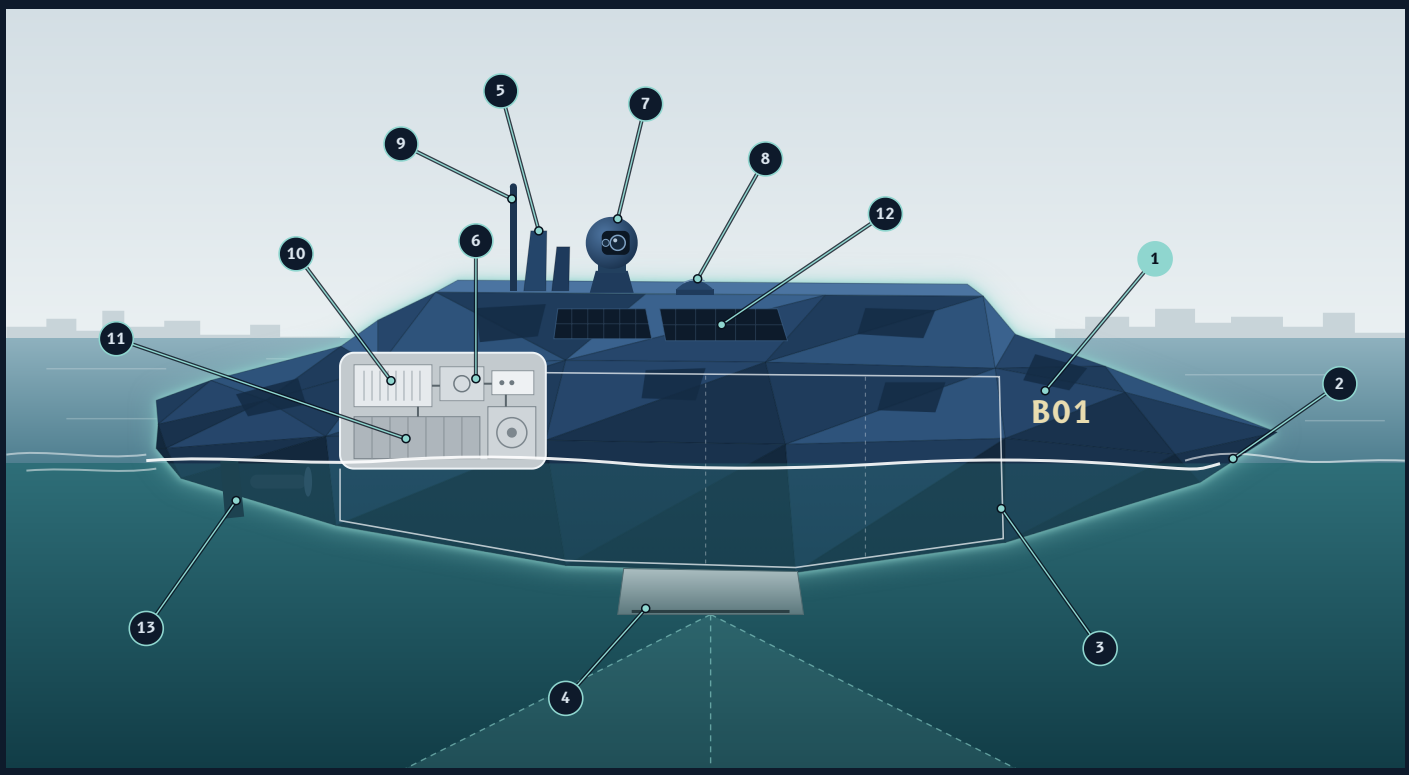
المركبة السطحية B01



1 البدن الشبحي متعدد الأوجه
Faceted stealth hull, low radar cross-section

ما هو

بدن من أسطح مستوية بزوايا حادة بدل المنحنيات، على طريقة الطائرات الشبحية، مع تمويه متعدد الأوجه.

كيف يعمل

الأسطح المائلة تعكس موجات الرادار بعيدًا عن مصدرها، فيصغر المقطع الراداري وتقل المسافة التي تُكتشف منها المركبة.

لماذا في B01

المسح قرب الموانئ والممرات قد يجري في بيئة غير آمنة، والمركبة التي يصعب رصدها يصعب استهدافها أو التشويش عليها.

المواد

ألومنيوم بدرجة بحرية أو ألياف كربون، مطلية بمواد مقاومة للأكسدة والتآكل الملحي.

2 المقطع المنخفض والبدن الشاق للموج
Ultra-low profile, wave-piercing hull

ما هو

ارتفاع صغير فوق خط الماء، ومقدمة حادة، وبدن انسيابي طويل.

كيف يعمل

المقدمة تشق الموج بدل الصعود فوقه، والمساحة الجانبية الصغيرة تقلل دفع الرياح والتيارات، فتهدأ الحركة ويستقيم المسار.

لماذا في B01

ثبات المنصة شرط لجودة بيانات السونار، وأساس قياس تأرجح اللغم المربوط بين التمريرات.

3 الحجرات المحكمة ومنافذ الكابلات
Sealed compartments, gaskets and O-rings

ما هو

حجرات داخلية مغلقة تحمي الحاسوب والبطاريات، تفصلها حواجز.

كيف يعمل

حشوات وحلقات مطاطية في كل وصلة، ومنافذ كابلات محكمة بين الصاري والبدن، ومستشعر رطوبة في كل حجرة ينبّه مبكرًا إن بدأ تسرب.

لماذا في B01

قطرة ماء واحدة على حاسوب الحافة قد توقف المهمة.

4 حاضنة السونار: ملتي بيم وعمود الماء
Multibeam echosounder and water-column sensing in a gondola

ما هو

حاضنة انسيابية أسفل البدن تحمل محوّل الملتي بيم ومجس سرعة الصوت.

كيف يعمل

في كل رشقة ترسل مروحة من الحزم الصوتية، فترسم القاع وتسجل كل الأصداء في عمود الماء. الحاضنة الغاطسة تبعدها عن الفقاعات وضجيج السطح.

لماذا في B01

اللغم القاعي يظهر على القاع واللغم المربوط في عمود الماء، والحاضنة تلتقط الاثنين في رشقة واحدة.

المنطقة الميتة

خارج قوس المدى الأدنى يحجب صدى القاع عمود الماء، فالجزء النظيف حول المركبة نحو 14 م لكل جانب فقط. لذلك تتقارب خطوط المسح 25 م، ويُرى كل موقع من اتجاهين.

5 هوائي GNSS بدقة RTK
Multi-constellation GNSS with RTK correction

ما هو

مستقبل لأقمار الملاحة من عدة أنظمة، مع تصحيح RTK.

كيف يعمل

يحدد الموقع بدقة تصل إلى سنتيمترات عند توفر التصحيح، ويعطي كل نقطة مسح إحداثياتها.

لماذا في B01

بلا موقع دقيق لا يمكن العودة إلى الهدف نفسه ولا تسليم إحداثيات موثوقة.

الحماية

IP67: محكم ضد الغبار ويتحمل الغمر المؤقت حتى متر واحد.

6 وحدة القصور الذاتي ووحدة التزامن
IMU / INS and PPS time synchronisation

ما هو

وحدة تقيس التسارع والدوران، ووحدة زمن تأخذ نبضة دقيقة كل ثانية من الأقمار.

كيف يعمل

تقيس الرفع والتمايل والترنح لتعويض حركة السونار، وتحفظ الموقع والاتجاه إذا ضعفت إشارة الأقمار. وحدة التزامن تختم كل قراءة بزمن دقيق.

لماذا في B01

بها نقارن النقطة نفسها بين التمريرات ونقيس تأرجح اللغم المربوط.

7 الكاميرا الحرارية والنهارية
Gyro-stabilised EO/IR gimbal

ما هو

كرة دوّارة مثبتة جيروسكوبيًا تجمع كاميرا نهارية وكاميرا حرارية.

كيف يعمل

تتبع الأهداف السطحية ليلًا ونهارًا، والحامل يلغي اهتزاز المركبة.

لماذا في B01

تؤكد ما يرصده الرادار، وتكشف القوارب التي لا تبث هويتها قرب منطقة العمل.

الحماية

IP68: محكمة ضد الغبار وتتحمل الغمر المستمر لأعمق من متر، لأنها الأكثر تعرضًا للرذاذ والأمواج على الصاري.

8 الرادار الملاحي منخفض المقطع
Low-profile marine radar with AIS

ما هو

رادار صغير داخل قبة منخفضة، يعمل مع مستقبل AIS.

كيف يعمل

يرصد السفن والعوائق ويغذي الخريطة الموحدة، ومقارنته ببيانات AIS تكشف الأهداف التي لا تبث هويتها.

لماذا في B01

عين المركبة لتجنب الاصطدام، والقبة المنخفضة تحافظ على المقطع الراداري الصغير.

الحماية

IP67 داخل قبة مغلقة.

9 هوائيات الاتصال
Radio, satellite and 4G links

ما هو

هوائي راديو للبيانات، وهوائيات للأقمار الصناعية و4G.

كيف يعمل

يتحول الاتصال تلقائيًا بين الراديو، و4G قرب الساحل، والقمر الصناعي في العمق.

التشفير

سنستخدم أحدث إصدار تشفير متاح لكل البيانات بين المركبة والمركز.

الحماية

IP67.

10 حاسوب الحافة ومتحكم الملاحة
Edge AI computer and autonomy controller

ما هو

حاسوب مدمج داخل حجرة محكمة، ومعه متحكم الملاحة الذاتية.

كيف يعمل

يشغّل شبكة CNN بمسارين للقاع وعمود الماء مع طبقة دمج لنمط التأرجح، ويصدر التصنيف مع أسبابه. متحكم الملاحة ينفذ المسح الشبكي بتمريرتين متعامدتين، ويضيف تمريرات تكيفية حول الأهداف، ويجعل الانعطاف دائمًا خارج منطقة المسح.

لماذا في B01

القرار يُتخذ على المركبة لحظيًا دون انتظار الاتصال.

11 الطاقة الهجينة
Lithium batteries with a standby generator

ما هو

بطاريات ليثيوم مصدرًا رئيسيًا، ومولد احتياطي صغير.

كيف يعمل

البطاريات تشغّل الحساسات والدفع بهدوء، والمولد يشحنها عند الحاجة، والخلايا الشمسية تمدد زمن المهمة.

لماذا في B01

مهام المسح المتكرر طويلة، والتشغيل على البطاريات يقلل الضجيج والبصمة الحرارية.

12 الخلايا الشمسية المدمجة
Solar cells integrated into the upper facets

ما هو

ألواح شمسية مسطحة تشكّل جزءًا من أسطح البدن العلوية.

كيف يعمل

تشحن البطاريات أثناء المهمة دون أن تبرز عن البدن.

لماذا في B01

طاقة إضافية بلا ضجيج، مع الحفاظ على الشكل الشبحي.

13 الدفع الكهربائي الهادئ والدفة
Quiet electric propulsion and rudder

ما هو

محرك كهربائي ومروحة ودفة في المؤخرة.

كيف يعمل

يدفع المركبة بسرعات المسح بضجيج منخفض.

لماذا في B01

ضجيج المحركات يشوش على السونار نفسه ويكشف المركبة صوتيًا، والدفع الهادئ يحمي جودة البيانات والتخفي معًا.